2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2=x\}$，$N=\{x \mid \lg x \leq 0\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $(0,1]$
C. $[0,1)$　　D. $(-\infty,1]$

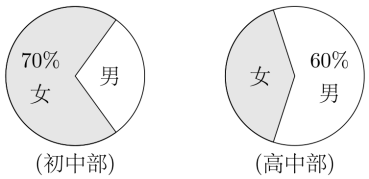
【答案】**A**

【解析】
方程 $x^2=x$ 等价于 $x(x-1)=0$，所以 $M=\{0,1\}$. 由于对数的真数必须为正，且 $\lg x \leqslant 0$ 等价于 $0<x \leqslant 1$，所以 $N=(0,1]$. 因此

$$M \cup N=\{0,1\} \cup (0,1]=[0,1]$$

故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师，高中部共有 150 名教师，其性别比例如图所示，则该校女教师的人数为（ ）



A. 93　　B. 123　　C. 137　　D. 167

【答案】**C**

【解析】
初中部女教师有 $110 \times 70\%=77$ 人，高中部的扇形图中男教师占 60%，所以女教师占 40%，有 $150 \times 40\%=60$ 人. 因此全校女教师共有 $77+60=137$ 人，故选 C.

3. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线经过点 $(-1,1)$，则该抛物线焦点坐标为（ ）

A. $(-1,0)$　　B. $(1,0)$　　C. $(0,-1)$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$. 因为点 $(-1,1)$ 在准线上，所以 $-\frac{p}{2}=-1$，解得 $p=2$. 故焦点坐标为 $(1,0)$，选 B.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}1-\sqrt{x}, & x \geq 0, \\ 2^x, & x<0,\end{cases}$ 则 $f(f(-2))=$（ ）

A. -1　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

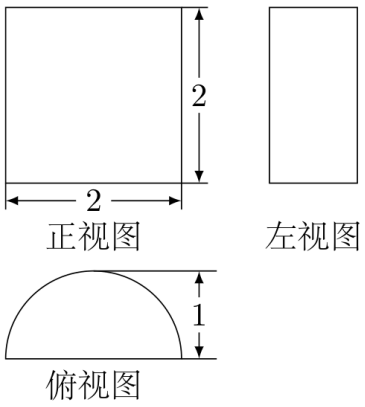
【答案】**C**

【解析】
因为 $-2<0$，所以 $f(-2)=2^{-2}=\frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4}\geqslant 0$，所以

$$f(f(-2))=f\left(\frac{1}{4}\right)=1-\sqrt{\frac{1}{4}}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

5. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 3π　　B. 4π　　C. $2\pi+4$　　D. $3\pi+4$

【答案】**D**

【解析】
由三视图可知，该几何体是底面半径为 1、柱高为 2 的半圆柱. 其曲面展开后是一个长为半圆弧长 π、宽为 2 的矩形，面积为 2π；沿直径的矩形底面面积为 $2\times 2=4$；两个半圆形端面的总面积为一个半径为 1 的圆的面积 π. 因此表面积为

$$2\pi+4+\pi=3\pi+4$$

故选 D.

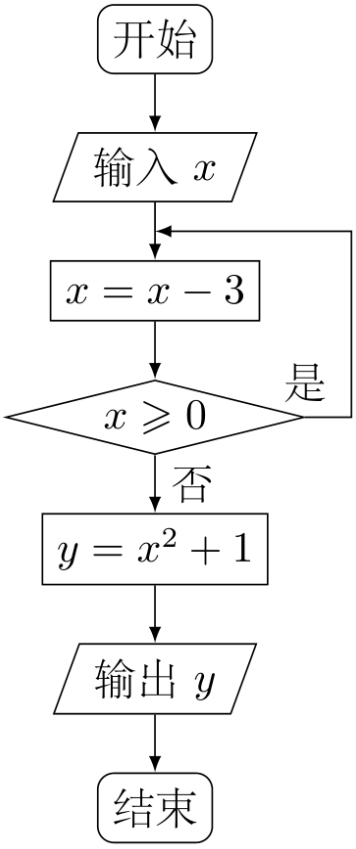
6. “$\sin\alpha=\cos\alpha$”是“$\cos 2\alpha=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要

【答案】**A**

【解析】
若 $\sin\alpha=\cos\alpha$，则 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，从而 $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=0$，所以前者是后者的充分条件. 但取 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$，有 $\cos 2\alpha=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，而 $\sin\alpha\neq\cos\alpha$，所以前者不是后者的必要条件. 故选 A.

7. 根据框图，当输入 x 为 6 时，输出的 $y=$（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 5　　D. 10

【答案】**D**

【解析】
输入 $x = 6$ 后，先执行 $x = x - 3$，得到 $x = 3$. 此时 $x \geqslant 0$，沿“是”分支执行 $y = x^2 + 1$，所以 $y = 3^2 + 1 = 10$. 故选 D.

8. 对任意向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，下列关系式中不恒成立的是（ ）

A. $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$
B. $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||$
C. $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2$
D. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 是柯西不等式，恒有 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$. 选项 C 是向量平方的恒等式，选项 D 由分配律可得

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2$$

而选项 B 不恒成立. 例如取 $\mathbf{a} = (1, 0)$，$\mathbf{b} = (0, 1)$，则

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2} > 0 = ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||$$

故选 B.

9. 设 $f(x) = x - \sin x$，则 $f(x)$（ ）

A. 既是奇函数又是减函数　B. 既是奇函数又是增函数　C. 是有零点的减函数　　D. 是没有零点的奇函数

【答案】**B**

【解析】

因为 $f(-x)=-x+\sin x=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数．又

$$f'(x)=1-\cos x\geqslant 0$$

对任意 $x_1<x_2$，函数 $1-\cos x$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上不恒为零，因此

$$f(x_2)-f(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}(1-\cos x)\,\mathrm{d}x>0$$

所以 $f(x)$ 是增函数．且 $f(0)=0$，故选 B.

10. 设 $f(x)=\ln x$，$0<a<b$．若 $p=f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，$r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))$，则下列关系式中正确的是（ ）

A. $q=r<p$　　B. $q=r>p$

C. $p=r<q$　　D. $p=r>q$

【答案】**C**

【解析】

由对数运算，

$$p=\ln\sqrt{ab}=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=r$$

因为 $0<a<b$，由算术平均数大于几何平均数，得 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$．函数 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $q>p$．因此 $p=r<q$，选 C.

11. 某企业生产甲，乙两种产品均需用 A，B 两种原料，已知生产 1 吨 每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示.

如果生产 1 吨 甲，乙产品可获利润分别为 3 万元，4 万元，则该企业每天可获得最大利润为（ ）

hline

& 甲 & 乙 & 原料限额 \

hline

A（吨） & 3 & 2 & 12 \

hline

B（吨） & 1 & 2 & 8 \

hline

A. 12 万元　　B. 16 万元

C. 17 万元　　D. 18 万元

【答案】**D**

【解析】
设每天生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、y 吨，其中 $x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$. 由原料限额得

$3x+2y \leqslant 12$，$x+2y \leqslant 8$.

利润函数为 $z=3x+4y$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(4,0)$、$(0,4)$ 以及两条限额直线的交点. 联立

$3x+2y=12$，$x+2y=8$

得 $x=2$，$y=3$. 各顶点处的利润分别为 0、12、16、18 万元，所以最大利润为 18 万元. 故选 D.

12. 设复数 $z=(x-1)+yi$（x，$y \in \mathbb{R}$），若 $|z| \leq 1$，则 $y \geq x$ 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}$
B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$
C. $\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$
D. $\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}$

【答案】**C**

【解析】
条件 $|z| \leqslant 1$ 等价于圆域

$$(x-1)^2+y^2 \leqslant 1$$

所求事件 $y \geq x$ 对应圆心 $(1,0)$ 上方由直线 $y=x$ 截出的圆弓形. 该直线到圆心的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，弦两端为 $(0,0)$，$(1,1)$，对应的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$. 因此圆弓形面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \frac{\pi}{2}-\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$$

总圆域面积为 π，故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}}{\pi}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$$

故选 C.

填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列，其末项为 2015，则该数列的首项为 underline{hspace{2.5em}}.

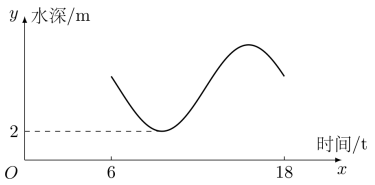
【答案】5

【解析】
设该等差数列共有 n 项，首项为 a_1，末项为 $a_n=2015$. 等差数列的各项关于首、末两项的平均数成对对称，其中位数为

$$\frac{a_1+a_n}{2}=1010$$

因此 $a_1+2015=2020$，解得 $a_1=5$.

14. 如图，某港口一天 6 时 到 18 时 的水深变化曲线近似满足函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\varphi\right)+k$.
据此函数可知，这段时间水深（单位：m）的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.
centering



【答案】8

【解析】
函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\varphi\right)+k$ 的振幅为 3，所以最大值为 $k+3$，最小值为 $k-3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2，故 $k-3=2$，从而 $k=5$. 因此这段时间水深的最大值为 $k+3=8$.

15. 函数 $y=x\mathrm{e}^x$ 在其极值点处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-\frac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】
函数的导数为

$$y'=\mathrm{e}^x(x+1)$$

因为 $\mathrm{e}^x>0$，当 $x<-1$ 时 $y'<0$，当 $x>-1$ 时 $y'>0$，所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减、在 $(-1,+\infty)$ 上递增，故 $x=-1$ 是唯一极值点. 此时函数值为 $y=-\frac{1}{\mathrm{e}}$，且切线斜率 $y'(-1)=0$. 因而切线方程为

$$y=-\frac{1}{\mathrm{e}}$$

16. 观察下列等式：

$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$；$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$；$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}=\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}$，…

据此规律，第 n 个等式可为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$

【解析】
第 n 个等式左边为

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{2j-1}-\frac{1}{2j}\right)=\sum_{j=1}^{2n}\frac{1}{j}-2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2j}=\sum_{j=1}^{2n}\frac{1}{j}-\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}=\sum_{j=n+1}^{2n}\frac{1}{j}$$

所以第 n 个等式为

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 向量 $\mathbf{m}=(a,\sqrt{3}b)$ 与 $\mathbf{n}=(\cos A,\sin B)$ 平行.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图 1，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle BAD = \frac{\pi}{2}$，$AB = BC = \frac{1}{2}AD = a$，$E$ 是 AD 的中点，O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到图 2 中 $\triangle A_1BE$ 的位置，得到四棱锥 $A_1 - BCDE$.

1. (1)

examfiguregroup[float=inline]img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig1.png%

makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig1.png}}hfill

makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig2.png}}%

【解析】
1. (1)

19. 随机抽取一个年份，对西安市该年 4 月份的天气情况进行统计，结果如下：

begingroup

setlength{tabcolsep}{3pt}

hline

日期 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \

hline

天气 & 晴 & 雨 & 阴 & 阴 & 阴 & 雨 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 \

hline

日期 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \

hline

天气 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 晴 & 晴 & 阴 & 雨 & 阴 & 阴 \

hline

日期 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 \

hline

天气 & 晴 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 雨 \

hline

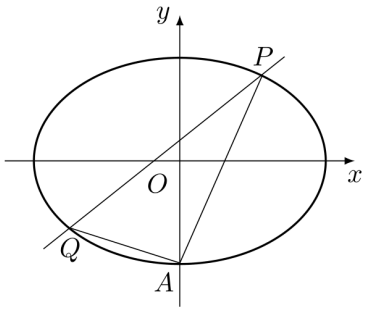
endgroup

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （$a > b > 0$）经过点 $A(0, -1)$，且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

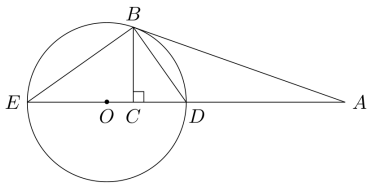
21. 设 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n-1$，$x\geq 0$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geq 2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，AB 切 $\odot O$ 于点 B，直线 AO 交 $\odot O$ 于 D，E 两点，$BC\perp DE$，垂足为 C.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=3+\frac{1}{2}t,\\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数），以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. $\odot C$ 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{3}\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)